

[Il corso](#)

[Iscriversi](#)

[Frequentare](#)

[Contattaci](#)

[Sapienza per te](#)

Medicina e chirurgia HT (abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo)

Catalogo / [Corso](#) / [Frequentare](#) / [Insegnamenti](#) / [Insegnamento](#)

 Avvisi in evidenza

- [25/09/2025 - pubblicazione risultanze procedura ufficiale passaggio CLM aa 2025/2026](#)
- [12/09/2025 - segreteria didattica clmmc ht - info e modulistica](#)
- [19/08/2025 - Posti disponibili immatricolazioni medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria - D.M. 600/2025](#)

ISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA

Canale 1

FRANCESCO FAZI

 [Scheda docente](#)

Programmi - Frequenza - Esami

Programma Metodi e mezzi d'indagine per lo studio di cellule, tessuti e organi. Principali tecniche di microscopia ottica ed elettronica per l'osservazione di preparati cellulari e tissutali. Citologia: organizzazione strutturale e funzionale della cellula eucariotica. Citoplasma: Membrana plasmatica. Organelli citoplasmatici. Reticolo endoplasmatico rugoso e liscio. Apparato di Golgi e traffico di vescicole. Mitochondri. Citoscheletro e centrioli. Inclusioni. Membrana nucleare. Cromatina. Nucleolo. Morte e divisione cellulare. Istologia: Istogenesi e differenziamento cellulare: meccanismi molecolari di regolazione. Progenitori e precursori tissutali. Cellule staminali embrionali e dell'adulto: definizione, derivazione tissutale e plasticità istogenetica. Il rinnovamento dei tessuti. Principi e potenziali applicazioni per l'ingegneria tissutale e per la medicina rigenerativa. - Gli epiteli di rivestimento: organizzazione istologica, criteri di classificazione, specializzazioni strutturali, funzioni, istogenesi. -Organizzazione generale ed istogenesi delle ghiandole; stroma e parenchima ghiandolare. Caratteri citologici delle cellule secernenti. La polarità cellulare. -Ghiandole esocrine ed endocrine: struttura e criteri per la classificazione. Riferimenti alle principali ghiandole esocrine ed endocrine. - Organizzazione istologica e funzioni del tessuto connettivo; tessuto connettivo embrionale; tessuto connettivo propriamente detto (lasso e compatto); tipi cellulari del tessuto connettivo propriamente detto; composizione e significato funzionale della matrice amorfa e delle componenti fibrose della sostanza intercellulare. I tessuti connettivi speciali. Varietà e funzioni del tessuto adiposo (tessuto adiposo bianco e tessuto adiposo bruno). - Il sangue. Composizione del plasma sanguigno. Morfologia e funzione degli elementi corpuscolati del sangue (Globuli rossi, granulociti, monociti, linfociti e piastrine). Il processo coagulativo. Generalità sui meccanismi di risposta immunitaria. Tessuto mieloide e tessuto linfoide. Emopoiesi. - Organizzazione istologica, istogenesi, funzione e rapporti morfo-funzionali dei vari tipi di cartilagine (lalina, elastica, fibrosa). Meccanismi di nutrizione ed accrescimento della cartilagine. Il pericondrio. - Distribuzione, funzioni ed organizzazione istologica dell'osso compatto e spugnoso. Il periostio e l'endostio. I meccanismi di ossificazione e di rimodellamento dell'osso. - Tessuti muscolari: organizzazione istologica, morfologia e caratteristiche funzionali del tessuto muscolare striato scheletrico, cardiaco e liscio. Caratteristiche ultrastrutturali delle fibrocellule e meccanismi di controllo dell'attività contrattile. - Tessuto nervoso: Morfologia ed ultrastruttura dei neuroni; ultrastruttura e funzioni della sinapsi; eccitabilità del neurone; le fibre nervose: ultrastruttura e ruolo nella trasmissione dell'impulso; la mielinizzazione; composizione e distribuzione della sostanza bianca e della sostanza grigia; le componenti strutturali del sistema nervoso periferico: gangli e nervi. - Cellule della neuroglia: Distribuzione, origine embrionale, caratteristiche e funzioni. - L'organizzazione strutturale delle gonadi maschile e femminile. L'epitelio seminifero e la spermatogenesi. Il follicolo ovarico e follicologenesi, ovogenesi. Ciclo ovarico e ciclo uterino Embriologia: - La fecondazione: aspetti strutturali e correlazioni morfo-funzionali. - Lo sviluppo iniziale: segmentazione; formazione della blastocisti; impianto; formazione del trofoblasto; embrione bilaminare e trilaminare; la notocorda; le suddivisioni del mesoderma. - Formazione degli organi e degli apparati: i ripiegamenti dell'embrione; formazione della placca neurale e dei suoi derivati: sistema nervoso centrale con particolare riferimento alla corteccia cerebrale e sistema nervoso periferico; i somiti e i loro derivati; formazione del tubo cardiaco primitivo e dei vasi; emopoiesi embrionale e fetale; formazione degli abbozzi dell'apparato urinario; formazione dell'intestino primitivo; formazione e sviluppo della cavità celomatica e dei mesi; sviluppo dei derivati dell'intestino anteriore, medio e posteriore; formazione e sviluppo dell'abbozzo respiratorio; origine embrionale delle principali ghiandole a secrezione interna; sviluppo dell'apparato faringeo o branchiale; formazione dell'abbozzo delle gonadi e delle vie genitali; cenni sull'origine delle principali malformazioni. Formazioni degli annessi embrionali. - Embriologia sperimentale: meccanismi cellulari e molecolari di sviluppo. Metodologie di manipolazione embrionale. Fecondazione in vitro e diagnosi preimpianto. Basi biologiche della clonazione riproduttiva e terapeutica. Riprogrammazione dello stato pluripotente embrionale in cellule somatiche adulte (iPS). Attività Didattica Interattiva: Osservazione, descrizione e interpretazione di preparati istologici
Prerequisiti Conoscenza della Biologia Cellulare e Molecolare
Testi di riferimento Istologia: ISTOLOGIA di MONESI di S. Adamo (PICCIN) ISTOLOGIA - Dalle basi molecolari alle correlazioni cliniche di A.L. Kierszenbaum (Edra) ISTOLOGIA - Testo Atlante di M. H. Ross, W. Pawlina (Casa Editrice Ambrosiana) ISTOLOGIA Junquiera - Testo e Atlante di A.L. Mescher (PICCIN) Atlante a Colori e Testo di ISTOLOGIA di L.P. Gartner e J.L. Hiatt (PICCIN) Istologia ed Anatomia Microscopica – Wheeler (Edra) Embriologia ad Orientamento Medico: Embriologia Umana - Larsen - IV Ediz. (Edra) De Felici M et al.: EMBRIOLOGIA UMANA (PICCIN) Moore-Persaud: LO SVILUPPO PRENATALE DELL'UOMO (Edra). T.W. Sadler: EMBRIOLOGIA MEDICA di Langmann (Edra)
Modalità insegnamento Lezioni frontali in aula ed in laboratorio
Frequenza Lezioni frontali in aula ed in laboratorio
Modalità di esame Prova scritta: 50 domande a risposta multipla. Risposta corretta ad almeno a 30 domande per accedere alla prova orale Prova orale : Domande di verifica dell'esito della prova scritta su argomenti di istologia ed embriologia Per superare l'esame occorre conseguire un voto non inferiore a 18/30 in ciascun modulo. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati durante il corso. Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode lo studente deve invece dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso, argomentando un ragionamento lineare con l'impiego di termini tecnici ed avvalendosi di espressioni linguistiche corrette.
Modalità di erogazione Lezioni frontali in aula ed in laboratorio

ANGIOLINA CATIZONE

 [Scheda docente](#)

Programmi - Frequenza - Esami

Programma PROGRAMMA DEL CORSO: Introduzione: Information Literacy per l'Università. Ricercare in rete: Google Books e Google Scholar. Operatori booleani. Copyright e licenze. Il Sistema Bibliotecario Sapienza: OPAC (On-line Public Access Catalog), risorse elettroniche, Discovery, banche dati, periodici elettronici, e-Book, Sapienza Digital Library Banche-dati mediche: PubMed
Prerequisiti competenze digitali minime
Testi di riferimento M. Squarcione La “Sapienza” delle biblioteche Strumenti per la conoscenza del sistema informativo dell'ateneo, per la ricerca bibliografica e per la scrittura accademica;Collana di MEDICINA SOCIALE e legale DIRETTA da SERAFINO RICCI la sitografia aggiornata verra comunicata durante le attività http://origin-www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/towards-information-literacy_2008-en.pdf • https://opac.sbn.it/opacsb/opac/icc/free.jsp ; https://www.librari.beniculturali.it/it/ • https://prezi.com/view/BhpB4iae6eNeQqaanrKv/?fbclid=IwAR3RAaTx0QaUXZL5r-5kg5-wcWaTKOMM7FWy464kthxESep4eBuJoWHLqhY • https://web.uniroma1.it/sbs/ ; https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/.do ; https://web.uniroma1.it/sbs/discoverysapienza • http://ulrichswb.serialsolutions.com/ ; https://acnpsearch.unibo.it/ ; https://nilde.bo.cnr.it/ • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
Frequenza obbligatoria
Modalità di esame prove valutative durante l'attività professionalizzante Valutazione delle attivita asincrone proposte
Modalità di erogazione Il corso si articolerà soprattutto in lezioni a piccoli gruppi tenute on line dal singolo docente. Gli studenti verranno invitati a effettuare didattica asincrona programmata dal docente durante il corso a seconda delle esigenze dei gruppi .

GABRIELLA DOBROWOLNY

 [Scheda docente](#)